

Modelo de Casos de Uso

Índice

1. Introducción	3
2. Alcance	3
3. Requerimientos	4
3.1. Requerimientos Funcionales	4
3.1.1. Gestión de usuarios y roles	4
3.1.2. Gestión de Programas Analíticos	4
3.1.3. Circuito de revisión y aprobación	4
3.1.4. Circuitos especiales	4
3.1.5. Seguimiento y monitoreo	5
3.1.6. Notificaciones	5
3.2. Requerimientos no Funcionales	5
3.2.1. Usabilidad	5
3.2.2. Seguridad	5
3.2.3. Mantenibilidad	5
4. Actores	6
4.1. ACT01: Profesor	6
4.2. ACT02: Director de Escuela	6
4.3. ACT03: Vinculación Académica	7
4.4. ACT04: Director de Departamento	7
4.5. ACT05: Administrador	8
5. Observación sobre sistemas externos	8
6. Casos de Uso	9
6.1. CU01: Cargar Programa Analítico	9
6.2. CU02: Enviar Programa a Revisión	10

6.3. CU03: Revisar Programa por Escuela	11
6.4. CU04: Revisar Acreditación del Programa	11
6.5. CU05: Revisar Nómina Docente	12
6.6. CU06: Realizar Firma Final	13
6.7. CU07: Devolver Programa con Observaciones	14
6.8. CU08: Reemplazar Programa Corregido	15
6.9. CU09: Consultar Monitoreo del Circuito	15
6.10. CU10: Consultar Dashboard Gerencial	16
6.11. CU11: Enviar Avisos Manuales	16
6.12. CU12: Exportar Información Gerencial	17
6.13. CU13: Configurar Vacancia de Escuela	17
6.14. CU14: Administrar Relación Asignatura–Departamento	18
6.15. CU15: Habilitar Reentrega Excepcional	19
6.16. CU16: Gestionar Usuarios y Roles	19
7. Relaciones entre casos de uso	20
8. Diagramas Asociados	21
8.1. Diagrama de casos de uso	21
8.2. Diagrama de clases	21
8.3. Diagrama de paquetes	21
9. Notas	21

1. Introducción

El presente documento describe el Modelo de Casos de Uso del Sistema de Gestión de Programas Analíticos.

El objetivo es identificar los actores que interactúan con el sistema y los principales casos de uso necesarios para gestionar el circuito de carga, revisión, devolución, aprobación, firma final y seguimiento de Programas Analíticos.

Este modelo permite representar, desde la perspectiva de los usuarios, las funcionalidades principales que deberá contemplar el sistema.

El nombre definitivo del sistema y su identidad visual quedan pendientes de definición. Por este motivo, se utiliza una denominación funcional provisoria.

2. Alcance

El modelo contempla los casos de uso relacionados con:

- carga y envío de Programas Analíticos;
- revisión por Escuela;
- revisión por Vinculación Académica;
- revisión por Departamento;
- firma final;
- devolución y corrección de programas;
- monitoreo del circuito;
- consulta del Dashboard Gerencial;
- configuración de vacancia de Escuela;
- administración de la relación entre asignaturas y Departamentos;
- habilitación de reentregas excepcionales.

3. Requerimientos

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Gestión de usuarios y roles

- **RF01:** El sistema deberá permitir el acceso de usuarios según su rol funcional.
- **RF02:** El sistema deberá permitir diferenciar las acciones disponibles según el rol del usuario autenticado.
- **RF03:** El sistema deberá permitir al Administrador gestionar usuarios y roles del sistema.

3.1.2. Gestión de Programas Analíticos

- **RF04:** El sistema deberá permitir que el Profesor cargue un Programa Analítico.
- **RF05:** El sistema deberá permitir que el Profesor envíe un Programa Analítico al circuito de revisión.
- **RF06:** El sistema deberá impedir que exista más de un programa activo para la misma asignatura y año.
- **RF07:** El sistema deberá permitir reemplazar el PDF de un programa devuelto con observaciones.

3.1.3. Circuito de revisión y aprobación

- **RF08:** El sistema deberá permitir la revisión del Programa Analítico por parte del Director de Escuela.
- **RF09:** El sistema deberá permitir la revisión de acreditación por parte de Vinculación Académica.
- **RF10:** El sistema deberá permitir la revisión de nómina docente por parte del Director de Departamento.
- **RF11:** El sistema deberá permitir la firma final del Programa Analítico por parte de Vinculación Académica.
- **RF12:** El sistema deberá permitir devolver un programa con observaciones al Profesor.

3.1.4. Circuitos especiales

- **RF13:** El sistema deberá contemplar un circuito especial para materias institucionales, omitiendo la revisión de Escuela.
- **RF14:** El sistema deberá contemplar la omisión de la etapa de Escuela cuando exista vacancia de Dirección de Escuela.
- **RF15:** El sistema deberá determinar el Departamento correspondiente a partir de la asignatura.

- **RF16:** El sistema deberá contemplar asignaturas compartidas, trabajando con un único Programa Analítico.

3.1.5. Seguimiento y monitoreo

- **RF17:** El sistema deberá permitir a Vinculación Académica consultar el Monitoreo del Circuito.
- **RF18:** El sistema deberá permitir a Vinculación Académica consultar el Dashboard Gerencial de Programas.
- **RF19:** El sistema deberá mostrar indicadores, gráficos y alertas del estado de los programas.
- **RF20:** El sistema deberá permitir exportar información gerencial en formato PDF o Excel.

3.1.6. Notificaciones

- **RF21:** El sistema deberá notificar al Profesor cuando un programa sea devuelto.
- **RF22:** El sistema deberá notificar al Profesor cuando un programa sea aprobado.
- **RF23:** El sistema deberá enviar un aviso automático a Vinculación Académica cuando un programa supere los 15 días sin movimiento.
- **RF24:** El sistema deberá permitir a Vinculación Académica enviar avisos manuales.

3.2. Requerimientos no Funcionales

3.2.1. Usabilidad

- **RNF01:** La interfaz deberá ser clara e intuitiva para los distintos roles del sistema.
- **RNF02:** El sistema deberá estar disponible en idioma español.
- **RNF03:** Los estados del circuito deberán mostrarse con nombres comprensibles para los usuarios.

3.2.2. Seguridad

- **RNF04:** El acceso al sistema deberá estar controlado mediante autenticación.
- **RNF05:** Cada usuario deberá acceder únicamente a las funciones permitidas por su rol.
- **RNF06:** El sistema deberá proteger la información académica y administrativa registrada.

3.2.3. Mantenibilidad

- **RNF07:** El sistema deberá mantener una estructura que facilite futuras modificaciones.
- **RNF08:** La documentación deberá actualizarse cuando se incorporen cambios funcionales.

4. Actores

4.1. ACT01: Profesor

Actor	Profesor
Código	ACT01
Descripción	Docente responsable de cargar, enviar y corregir el Programa Analítico correspondiente a una asignatura.
Características	Puede cargar programas, enviarlos a revisión, consultar observaciones y reemplazar el PDF cuando el programa fue devuelto.
Relaciones	Se relaciona con Escuela, Vinculación Académica y Departamento a través del circuito de revisión.
Referencias	CU01, CU02, CU08.

4.2. ACT02: Director de Escuela

Actor	Director de Escuela
Código	ACT02
Descripción	Usuario responsable de realizar la primera revisión del Programa Analítico en el circuito estándar.
Características	Puede aprobar programas para que avancen a Vinculación Académica o devolverlos al Profesor con observaciones.
Relaciones	Se relaciona con los Profesores y con Vinculación Académica dentro del circuito estándar.
Referencias	CU03, CU07.

4.3. ACT03: Vinculación Académica

Actor	Vinculación Académica
Código	ACT03
Descripción	Rol funcional que concentra las acciones asociadas a Vinculación Académica y Secretaría Académica dentro del sistema.
Características	Revisa acreditación, interviene como intermediaria cuando el Departamento solicita correcciones, realiza la firma final, consulta monitoreo, consulta dashboard y envía avisos manuales.
Relaciones	Se relaciona con Profesores, Directores de Escuela, Directores de Departamento y Administrador.
Referencias	CU04, CU06, CU07, CU09, CU10, CU11, CU12.

4.4. ACT04: Director de Departamento

Actor	Director de Departamento
Código	ACT04
Descripción	Usuario responsable de revisar la nómina docente del Programa Analítico.
Características	Puede aprobar el programa para que avance a firma final o solicitar correcciones a través de Vinculación Académica.
Relaciones	Se relaciona con Vinculación Académica y con los programas derivados a su Departamento.
Referencias	CU05, CU07.

4.5. ACT05: Administrador

Actor	Administrador
Código	ACT05
Descripción	Usuario encargado de configurar y mantener información base del sistema.
Características	Puede administrar usuarios, roles, asignaturas, Departamentos, configuración de vacancia y relaciones necesarias para el funcionamiento del circuito.
Relaciones	Se relaciona con la configuración general del sistema y con las reglas de derivación de programas.
Referencias	CU13, CU14, CU15, CU16.

5. Observación sobre sistemas externos

El servicio de correo institucional no se define como actor principal del modelo, ya que no representa un usuario que inicia casos de uso del sistema. Puede incorporarse posteriormente como actor externo en el diagrama UML si se desea representar la integración técnica para el envío de notificaciones.

6. Casos de Uso

6.1. CU01: Cargar Programa Analítico

CASO DE USO #01	Cargar Programa Analítico
Actor Principal	Profesor
Precondiciones	El Profesor debe estar autenticado en el sistema y debe tener asignaturas asociadas.
Descripción	1. El Profesor accede a la sección de Programas Analíticos. 2. El sistema muestra las asignaturas asociadas al Profesor. 3. El Profesor selecciona una asignatura y carga el Programa Analítico. 4. El sistema registra el programa como borrador.
Extensiones	■ 3a. Ya existe un programa activo: el sistema informa que no se puede cargar otro programa para la misma asignatura y año.

6.2. CU02: Enviar Programa a Revisión

CASO DE USO #02	Enviar Programa a Revisión
Actor Principal	Profesor
Precondiciones	Debe existir un programa cargado como borrador.
Descripción	1. El Profesor visualiza el programa cargado. 2. El Profesor selecciona la opción “Enviar a revisión”. 3. El sistema identifica el circuito correspondiente a la asignatura. 4. Si corresponde al circuito estándar, el sistema deriva el programa a Escuela. 5. Si corresponde a una materia institucional, el sistema omite Escuela y deriva el programa a Vinculación Académica. 6. Si existe vacancia de Escuela activa, el sistema omite Escuela y deriva el programa a Vinculación Académica.
Extensiones	■ 3a. El programa ya está en revisión: el sistema informa que no puede enviarse nuevamente. ■ 3b. No se identifica circuito válido: el sistema informa la inconsistencia para su revisión administrativa.

6.3. CU03: Revisar Programa por Escuela

CASO DE USO #03	Revisar Programa por Escuela
Actor Principal	Director de Escuela
Precondiciones	El programa debe estar en revisión de Escuela.
Descripción	1. El Director de Escuela accede a su bandeja de revisión. 2. El sistema muestra los programas pendientes de Escuela. 3. El Director de Escuela revisa el programa. 4. El Director de Escuela aprueba el programa. 5. El sistema deriva el programa a Vinculación Académica.
Extensiones	■ 4a. El Director de Escuela devuelve el programa: continúa con CU07.

6.4. CU04: Revisar Acreditación del Programa

CASO DE USO #04	Revisar Acreditación del Programa
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	El programa debe haber superado la etapa de Escuela o corresponder a un circuito especial.
Descripción	1. Vinculación Académica accede a su bandeja de revisión. 2. El sistema muestra los programas pendientes de revisión de acreditación. 3. Vinculación Académica revisa el programa. 4. Vinculación Académica aprueba el programa. 5. El sistema deriva el programa a la etapa de Departamento.
Extensiones	■ 4a. Vinculación Académica devuelve el programa: continúa con CU07.

6.5. CU05: Revisar Nómina Docente

CASO DE USO #05	Revisar Nómina Docente
Actor Principal	Director de Departamento
Precondiciones	El programa debe haber sido aprobado por Vinculación Académica en la revisión de acreditación y debe tener Departamento asociado.
Descripción	1. El Director de Departamento accede a su bandeja de revisión. 2. El sistema muestra los programas correspondientes a su Departamento. 3. El Director de Departamento revisa la nómina docente. 4. El Director de Departamento aprueba el programa. 5. El sistema deriva el programa a firma final de Vinculación Académica.
Extensiones	■ 2a. No existe Departamento asociado: el sistema informa la inconsistencia para que sea corregida por el Administrador. ■ 4a. El Departamento solicita correcciones: continúa con CU07, notificando a Vinculación Académica como intermediaria.

6.6. CU06: Realizar Firma Final

CASO DE USO #06	Realizar Firma Final
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	El programa debe estar aprobado por las etapas anteriores del circuito.
Descripción	1. Vinculación Académica accede a la bandeja de firma final. 2. El sistema muestra los programas pendientes de firma final. 3. Vinculación Académica confirma la firma final. 4. El sistema marca el programa como aprobado. 5. El sistema genera la notificación correspondiente al Profesor.
Extensiones	No aplica. En esta etapa no se contempla devolución por parte de Vinculación Académica.

6.7. CU07: Devolver Programa con Observaciones

CASO DE USO #07	Devolver Programa con Observaciones
Actor Principal	Director de Escuela, Vinculación Académica o Director de Departamento
Actor Secundario	Profesor
Precondiciones	El programa debe estar en revisión y el actor debe tener permisos sobre la etapa actual.
Descripción	1. El revisor abre el programa. 2. El revisor registra el motivo de devolución. 3. El sistema cambia el estado a “Devuelto al Profesor”. 4. El sistema registra la observación. 5. El Profesor queda habilitado para corregir y reemplazar el programa.
Extensiones	■ 2a. No se ingresan observaciones: el sistema solicita completar el motivo de devolución. ■ 2b. La devolución corresponde al Departamento: el sistema informa a Vinculación Académica para que actúe como intermediaria con el Profesor.

6.8. CU08: Reemplazar Programa Corregido

CASO DE USO #08	Reemplazar Programa Corregido
Actor Principal	Profesor
Precondiciones	El programa debe encontrarse en estado “Devuelto al Profesor”.
Descripción	1. El Profesor accede al programa devuelto. 2. El Profesor visualiza las observaciones registradas. 3. El Profesor carga una nueva versión corregida del PDF. 4. El sistema reemplaza el archivo anterior manteniendo el mismo registro. 5. El Profesor vuelve a enviar el programa a revisión.
Extensiones	■ 3a. El archivo no es válido: el sistema informa el error y solicita cargar un PDF correcto.

6.9. CU09: Consultar Monitoreo del Circuito

CASO DE USO #09	Consultar Monitoreo del Circuito
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	El actor debe tener permisos para acceder al monitoreo.
Descripción	1. Vinculación Académica accede al Monitoreo del Circuito. 2. El sistema muestra los programas en circuito. 3. El sistema informa estado actual, responsable y días sin movimiento. 4. Vinculación Académica consulta el detalle de un programa.
Extensiones	■ 2a. No existen programas en circuito: el sistema muestra un mensaje informativo.

6.10. CU10: Consultar Dashboard Gerencial

CASO DE USO #10	Consultar Dashboard Gerencial
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	El actor debe tener permisos para acceder al Informe Gerencial.
Descripción	1. Vinculación Académica accede al Dashboard Gerencial. 2. El sistema muestra los filtros disponibles. 3. Vinculación Académica selecciona carrera, profesor o año. 4. El sistema muestra indicadores, gráficos, alertas y tabla de detalle.
Extensiones	■ 3a. No hay datos para los filtros seleccionados: el sistema muestra un mensaje informativo.

6.11. CU11: Enviar Avisos Manuales

CASO DE USO #11	Enviar Avisos Manuales
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	Debe existir un programa en circuito o una situación que requiera aviso.
Descripción	1. Vinculación Académica accede al monitoreo. 2. Vinculación Académica selecciona un programa o destinatario. 3. Vinculación Académica selecciona la opción de enviar aviso. 4. El sistema envía el aviso correspondiente.
Extensiones	■ 4a. Error en el envío: el sistema informa que el aviso no pudo enviarse.

6.12. CU12: Exportar Información Gerencial

CASO DE USO #12	Exportar Información Gerencial
Actor Principal	Vinculación Académica
Precondiciones	Vinculación Académica debe encontrarse en el Dashboard Gerencial y deben existir datos consultados.
Descripción	1. Vinculación Académica consulta información en el Dashboard Gerencial. 2. Vinculación Académica selecciona la opción de exportación. 3. El sistema muestra los formatos disponibles. 4. Vinculación Académica selecciona PDF o Excel. 5. El sistema genera y descarga el archivo.
Extensiones	■ 2a. No hay datos para exportar: el sistema informa que no existen registros disponibles.

6.13. CU13: Configurar Vacancia de Escuela

CASO DE USO #13	Configurar Vacancia de Escuela
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado y contar con permisos de configuración.
Descripción	1. El Administrador accede al módulo de configuración. 2. El Administrador activa o desactiva la vacancia de Escuela. 3. El sistema guarda la configuración. 4. Los programas afectados por la vacancia serán derivados según la configuración activa.
Extensiones	■ 3a. No se puede guardar la configuración: el sistema informa el error.

6.14. CU14: Administrar Relación Asignatura–Departamento

CASO DE USO #14	Administrar Relación Asignatura–Departamento
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado y contar con el listado institucional correspondiente.
Descripción	1. El Administrador accede al módulo de configuración. 2. El Administrador carga o actualiza la relación entre asignaturas y Departamentos. 3. El sistema valida los datos ingresados. 4. El sistema guarda la información. 5. La información queda disponible para derivar programas a Departamento.
Extensiones	■ 3a. Existen datos incompletos: el sistema informa la inconsistencia y solicita corrección.

6.15. CU15: Habilitar Reentrega Excepcional

CASO DE USO #15	Habilitar Reentrega Excepcional
Actor Principal	Vinculación Académica
Actor Secundario	Administrador
Precondiciones	Debe existir una situación excepcional que justifique una nueva entrega.
Descripción	1. Vinculación Académica accede al monitoreo del programa. 2. Vinculación Académica selecciona la opción de habilitar reentrega. 3. El sistema solicita confirmación. 4. Vinculación Académica confirma la acción. 5. El sistema habilita al Profesor para realizar una nueva presentación.
Extensiones	■ 4a. La acción se cancela: el sistema no modifica el estado del programa.

6.16. CU16: Gestionar Usuarios y Roles

CASO DE USO #16	Gestionar Usuarios y Roles
Actor Principal	Administrador
Precondiciones	El Administrador debe estar autenticado y contar con permisos de administración.
Descripción	1. El Administrador accede al módulo de usuarios. 2. El Administrador consulta usuarios registrados. 3. El Administrador asigna, modifica o elimina roles según corresponda. 4. El sistema guarda los cambios.
Extensiones	■ 3a. El rol no es válido: el sistema informa la inconsistencia y cancela la operación.

7. Relaciones entre casos de uso

Las relaciones principales entre los casos de uso son las siguientes:

Caso de uso base	Caso relacionado	Relación
CU02 Enviar Programa a Revisión	Circuito de materias institucionales	Extensión interna del flujo cuando la asignatura es institucional.
CU02 Enviar Programa a Revisión	Circuito por vacancia de Escuela	Extensión interna del flujo cuando existe vacancia de Dirección de Escuela.
CU05 Revisar Nómina Docente	Administrar Relación Asignatura–Departamento	El Departamento correspondiente depende de la relación mantenida por el Administrador.
CU03, CU04 y CU05	CU07 Devolver Programa con Observaciones	Extensión de los casos de revisión cuando existen observaciones.
CU07 Devolver Programa con Observaciones	CU08 Reemplazar Programa Corregido	Se relaciona con la corrección posterior realizada por el Profesor.
CU06 Realizar Firma Final	Notificación al Profesor	Acción interna del sistema al cerrar el circuito.
CU10 Consultar Dashboard Gerencial	CU12 Exportar Información Gerencial	Extensión cuando Vinculación Académica decide exportar la información.
CU09 Consultar Monitoreo del Circuito	CU11 Enviar Avisos Manuales	Extensión cuando Vinculación Académica decide enviar un aviso.

Cuadro 6: Relaciones entre casos de uso

8. Diagramas Asociados

8.1. Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso deberá representar la interacción entre los actores principales y las funcionalidades del sistema.

En esta versión inicial, el diagrama puede representar únicamente los actores y casos de uso principales. Los circuitos especiales, como materias institucionales y vacancia de Escuela, pueden modelarse como extensiones del caso de uso CU02: Enviar Programa a Revisión.

8.2. Diagrama de clases

El diagrama de clases deberá representar las principales entidades del sistema, tales como usuarios, roles, asignaturas, programas, Departamentos, estados del circuito y registros de devolución.

8.3. Diagrama de paquetes

El diagrama de paquetes deberá mostrar la organización general del sistema, considerando módulos como carga de programas, revisión, monitoreo, dashboard, configuración y notificaciones.

9. Notas

- Este documento corresponde a una versión inicial del Modelo de Casos de Uso.
- Los actores y casos de uso podrán ajustarse cuando se validen nuevos detalles funcionales con las áreas usuarias.
- El nombre definitivo del sistema deberá reemplazar la denominación provisoria cuando sea definido.
- Los diagramas gráficos podrán incorporarse posteriormente como imágenes generadas desde una herramienta UML.